



KLID 연동 API

v1.1.0

AI연구소

Copyright © IntelliVIX

IntelliVIX의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

개정이력

버전	변경일	변경 내용	작성자	검토자	승인자
v1.0.0	2026-08-13	최초 작성	이푸름	장대석	최준호
v1.1.0	2026-08-13	이벤트 추가 질문(describe-sub) API 추가	이푸름	장대석	최준호

목차

1. 개요	3
1.1. 문서 목적	3
1.2. 처리 흐름	3
1.3. API 목록	3
2. 공통 사양	4
2.1. 요청 방식	4
2.2. 처리 제한	4
2.3. 요청 본문	4
2.4. media	5
2.5. media.frame_policy	5
2.6. 접수 응답	5
2.7. 콜백	5
2.8. 결과 항목	7
2.9. 오류	7
3. API 상세	8
3.1. 이벤트 판정 (verify)	8
3.2. 이벤트 묘사 (describe)	8
3.3. 이벤트 추가 질문 (describe-sub)	9
3.4. 지원 이벤트 조회 (events)	10
3.5. 서버 상태 조회 (status)	11
4. 지원 이벤트	12

5. 연동 시 유의사항.....	13
5.1. 콜백 수신	13
5.2. 요청 처리	13
5.3. 분석 결과 해석.....	13
5.4. 문의.....	13

1. 개요

1.1. 문서 목적

본 문서는 KLID 사업 연동을 위한 Video VLM 서버의 외부 API 규격을 정의한다. 연동 대상 시스템은 비디오와 확인하려는 이벤트 종류를 전달하고, 서버는 영상 분석 결과를 콜백으로 회신한다.

추론에 사용하는 프롬프트, 프레임 샘플링 간격, 모델 파라미터 등 분석 조건은 모두 서버가 관리한다. 연동 시스템은 이벤트 종류만 지정하므로, 같은 `event_type`에 대해서는 항상 동일한 조건으로 분석이 수행된다.

1.2. 처리 흐름

모든 분석 요청은 비동기로 처리된다.

1. 연동 시스템 → 서버 분석 요청 (POST)
2. 서버 → 연동 시스템 접수 응답 (HTTP 202)
3. 서버 프레임 추출 → 모델 추론
4. 서버 → 연동 시스템 결과 회신 (`callback_url` 로 POST)

결과는 반드시 콜백으로만 전달된다. 요청에 대한 HTTP 응답에는 접수 여부만 담기며 분석 결과는 포함되지 않는다. 따라서 `callback_url`은 필수이며, 해당 주소는 서버에서 접근 가능해야 한다.

1.3. API 목록

구분	메서드	경로	설명
이벤트 판정	POST	<code>/v1/videovlm-klid/verify</code>	특정 이벤트의 발생 여부를 판정한다
이벤트 묘사	POST	<code>/v1/videovlm-klid/describe</code>	특정 이벤트 관점에서 영상 상황을 서술한다
이벤트 추가 질문	POST	<code>/v1/videovlm-klid/describe-sub</code>	특정 이벤트의 발생 여부와 그 근거를 서술한다
지원 이벤트 조회	GET	<code>/v1/videovlm-klid/events</code>	서버가 지원하는 이벤트 목록을 확인한다
서버 상태 조회	GET	<code>/v1/videovlm-klid/status</code>	요청 전 서버의 처리 가능 여부를 확인한다

경로의 `/v1/videovlm-klid` 접두어는 모든 API에 공통으로 적용된다.

2. 공통 사양

verify, describe, describe-sub는 요청 형식이 완전히 같다. 차이는 서버가 사용하는 분석 관점과 응답 항목뿐이다.

API	event_type	분석 관점	응답 항목
verify	필수	발생 여부 판정	detected, accuracy, description
describe	필수	이벤트 관점의 상황 서술	description
describe-sub	필수	발생 여부와 그 근거	description

2.1. 요청 방식

Content-Type에 따라 두 가지 방식을 지원한다. 본문 스키마는 동일하다.

방식	Content-Type	설명
경로 참조	application/json	서버가 접근 가능한 경로의 파일을 지정한다. 운영 환경에서 사용한다.
파일 업로드	multipart/form-data	payload 파트(JSON 문자열)와 file 파트(영상 파일)를 함께 전송한다.

업로드 방식에서 payload 파트가 없거나 source_type이 upload인데 file 파트가 없으면 400으로 거부된다.

2.2. 처리 제한

아래 값을 넘으면 요청이 거부되거나 실패 콜백이 전송된다.

항목	값	초과 시
업로드 파일 크기	4GB (4096MB)	400
selected_frames 개수	600개	400
동시 처리 요청 수	32건	429
분석 제한 시간	900초 (15분)	실패 콜백 (status: failed)
콜백 전송 시도	최대 3회 · 각 5초	서버 로그에 기록 후 종료

path 방식은 서버가 파일을 직접 읽으므로 업로드 크기 제한을 받지 않는다. 다만 분석 제한 시간은 두 방식 모두에 적용된다.

2.3. 요청 본문

필드	타입	필수	설명
request_id	string	O	연동 시스템의 요청 식별자.

필드	타입	필수	설명
			콜백에 동일한 값이 담겨 회신된다.
event_type	string	O	이벤트 종류. 지원 목록은 4장 참조.
callback_url	string	O	결과를 수신할 주소. http:// 또는 https:// 로 시작해야 한다.
media	object	O	분석 대상 영상 정보. 아래 표 참조.

2.4. media

필드	타입	필수	설명
type	string	—	"video" 고정. 생략 시 기본값이 적용된다.
source_type	string	O	"path" 또는 "upload"
path	string	△	source_type이 path일 때 필수. 서버에 허용된 경로 하위만 접근 가능하다.
frame_policy	object	O	프레임 선택 방식. 아래 표 참조.

2.5. media.frame_policy

프레임 선택 **방식(mode)**만 연동 시스템이 지정하고, 간격이나 장수 등 세부 값은 서버가 관리한다.

mode	동작	추가 필드
frame_interval	일정 프레임 간격으로 추출한다.	—
uniform	영상 전 구간에서 균등하게 추출한다.	—
frame_selected	지정한 프레임만 사용한다.	selected_frames 정수 배열, 최대 600개, 음수 불가

정의되지 않은 mode를 지정하면 400으로 거부된다.

2.6. 접수 응답

요청이 정상 접수되면 **HTTP 202**와 함께 아래 본문이 반환된다. 이 시점에는 분석 결과가 포함되지 않는다.

```
{
  "request_id": "00000001",
  "status": "accepted"
}
```

2.7. 콜백

분석이 끝나면 서버가 callback_url로 결과를 POST한다. Content-Type은 application/json;

KLID 연동 API v1.1.0

charset=utf-8이다.

성공

```
{
  "request_id": "00000001",
  "status": "completed",
  "results": {
    "detected": true,
    "accuracy": 0.85,
    "description": "..."
  }
}
```

실패

```
{
  "request_id": "00000001",
  "status": "failed",
  "error": "추론 실패: ..."
}
```

필드	설명
request_id	요청 시 전달한 값이 그대로 회신된다.
status	"completed" 또는 "failed"
results	성공 시에만 포함된다. 항목은 API마다 다르다.
error	실패 시에만 포함된다.

콜백은 분석이 실패한 경우에도 반드시 전송된다.

전송 규칙

- 연동 시스템은 콜백을 받으면 **2xx 상태 코드**를 반환해야 한다. 2xx가 아니거나 연결에 실패하면 서버가 재전송한다.
- 시도는 **최대 3회**(최초 1회 + 재시도 2회)이며, 각 시도의 응답 대기 시간은 **5초**이다. 시도 사이에 대기 시간은 두지 않는다.
- 3회 모두 실패하면 더 이상 보내지 않고 서버 로그에만 기록한다. 결과를 다시 받을 수 있는 조회 API는 없다.

중복 수신에 대비할 것. 연동 시스템이 콜백을 정상 처리했더라도 5초 안에 2xx를 돌려주지 못하면 서버는 전송 실패로 보고 같은 내용을 다시 보낸다. 따라서 같은 request_id의 콜백을 여러 번 받을 수 있다. `request\_id`를 기준으로 한 번만 처리하도록 멍등하게 구현해야 한다.

2.8. 결과 항목

항목	타입	설명
detected	boolean	이벤트 발생 여부. verify에서만 제공된다. 모델 응답을 해석하지 못한 경우 null이 될 수 있다.
accuracy	number	판정에 대한 확신도(0.0~1.0). verify에서만 제공된다. 해석하지 못한 경우 null이 될 수 있다.
description	string	분석 결과 서술.

accuracy는 모델이 스스로 보고한 확신도이며 통계적으로 보정된 확률이 아니다. 특정 값을 임계값으로 삼아 자동 판단하는 용도로는 적합하지 않다.

2.9. 오류

요청 시점에 판별 가능한 문제는 콜백이 아니라 HTTP 응답으로 즉시 반환된다.

코드	상황
400	필수 필드 누락, 형식 오류, 정의되지 않은 event_type, 지원하지 않는 frame_policy.mode, 허용되지 않은 경로, 파일 없음, 업로드 크기 초과(4GB), selected_frames 개수 초과(600)
415	지원하지 않는 Content-Type
429	서버의 동시 처리 한도 초과. 잠시 후 재시도한다.
503	서버가 아직 준비되지 않음

분석 과정에서 발생한 오류는 HTTP 응답이 아니라 콜백의 status: "failed"로 전달된다. 분석이 900초를 넘긴 경우도 여기에 해당한다.

3. API 상세

3.1. 이벤트 판정 (verify)

지정한 이벤트가 영상에서 발생했는지 판정한다.

POST /v1/video/vlm-klid/verify

요청 예시 — 경로 참조

```
curl -X POST "http://server-address/v1/video/vlm-klid/verify" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "request_id": "00000001",
    "event_type": "fall",
    "callback_url": "http://client-server/api/vlm/callback",
    "media": {
      "type": "video",
      "source_type": "path",
      "path": "/data/videos/sample.mp4",
      "frame_policy": { "mode": "frame_interval" }
    }
  }'
```

요청 예시 — 파일 업로드

```
curl -X POST "http://server-address/v1/video/vlm-klid/verify" \
  -F 'payload={"request_id":"00000001","event_type":"fall",
    "callback_url":"http://client-server/api/vlm/callback",
    "media":{"type":"video","source_type":"upload",
      "frame_policy":{"mode":"frame_interval"}}}' \
  -F "file=@sample.mp4"
```

콜백 예시

```
{
  "request_id": "00000001",
  "status": "completed",
  "results": {
    "detected": true,
    "accuracy": 0.85,
    "description": "- 장소: 주택가 골목\n- 날씨: 흐림\n- 상황: 사람 쓰러짐 확인 ..."
```

3.2. 이벤트 묘사 (describe)

지정한 이벤트 관점에서 영상 상황을 서술한다. 요청 형식은 verify와 동일하며 event_type도 동일하게 필수이다.

verify가 발생 여부를 판정하는 것과 달리, describe는 판정 없이 서술만 제공한다. 같은

KLID 연동 API v1.1.0

event_type이라도 두 API는 서로 다른 관점의 분석을 수행한다.

```
POST /v1/videovlm-klid/describe
```

요청 예시

```
curl -X POST "http://server-address/v1/videovlm-klid/describe" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "request_id": "00000002",
  "event_type": "fire",
  "callback_url": "http://client-server/api/vlm/callback",
  "media": {
    "type": "video",
    "source_type": "path",
    "path": "/data/videos/sample.mp4",
    "frame_policy": { "mode": "frame_interval" }
  }
}'
```

콜백 예시

```
{
  "request_id": "00000002",
  "status": "completed",
  "results": {
    "description": "- 장소: 주택가 골목\n- 날씨: 흐림\n- 상황: 불꽃은 확인되지 않음 ..."
```

주의. describe로 사용 가능한 event_type은 verify와 다를 수 있다. verify에서 지원하는 이벤트라도 묘사용 분석이 준비되지 않은 경우 400으로 거부된다. 사용 가능 여부는 GET /events의 describe_events에서 확인한다.

3.3. 이벤트 추가 질문 (describe-sub)

지정한 이벤트가 영상에서 발생했는지와 그렇게 판단한 근거를 서술한다. 요청 형식은 verify.describe와 동일하며 event_type도 동일하게 필수이다.

describe가 장소·날씨·상황 등 영상 전반을 서술하는 것과 달리, describe-sub는 해당 이벤트 하나에 대해 **발생 여부**와 **근거**만 답한다. 질문 문장은 이벤트별로 서버가 관리하며 연동 시스템이 지정하지 않는다. 예를 들어 폭력 이벤트의 질문은 다음과 같다.

영상에서 '신체적 충돌을 동반한 싸움' 이벤트가 발생하였는지와,
이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?

```
POST /v1/videovlm-klid/describe-sub
```

요청 예시

```
curl -X POST "http://server-address/v1/video-klid/describe-sub" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "request_id": "00000003",
  "event_type": "violence",
  "callback_url": "http://client-server/api/vlm/callback",
  "media": {
    "type": "video",
    "source_type": "path",
    "path": "/data/videos/sample.mp4",
    "frame_policy": { "mode": "frame_interval" }
  }
}'
```

콜백 예시

```
{
  "request_id": "00000003",
  "status": "completed",
  "results": {
    "description": "네, 두 사람이 서로를 향해 팔을 반복적으로 휘두릅니다. ..."
  }
}
```

판정 항목이 제공되지 않는다. 질문이 발생 여부를 묻지만 응답은 서술 형태이므로 detected와 accuracy는 포함되지 않는다. 모델이 "네" 또는 "아니오"로 답을 시작하더라도 그 문장은 description에 그대로 담긴다. 판정 결과가 필요한 경우에는 verify를 사용한다.

주의. describe와 마찬가지로 사용 가능한 event_type이 verify와 다를 수 있다. 사용 가능 여부는 GET /events의 describe_sub_events에서 확인한다.

3.4. 지원 이벤트 조회 (events)

서버가 지원하는 이벤트 목록과 각 이벤트의 분석 조건을 확인한다.

```
GET /v1/video-klid/events
```

응답 예시

```
{
  "version": 1,
  "events": [
    {
      "event_type": "fall",
      "name": "쓰러짐",
      "description": "사람이 쓰러지거나 바닥에 누워 있는 상황",
      "describe": true,
      "describe_sub": true,
      "max_tokens": 512,
      "use_crop": false,
      "use_vp": false,
    }
  ]
}
```

KLID 연동 API v1.1.0

```

    "sampling": { "modes": { ... } }
  },
  "describe_events": ["car_accident", "fall", "fire", "flooding",
    "kidnapping", "smoke", "violence"],
  "describe_sub_events": ["car_accident", "fall", "fire", "flooding",
    "kidnapping", "smoke", "violence"]
}

```

항목	설명
version	이벤트 정의의 버전. 프롬프트나 분석 조건이 바뀌면 갱신된다.
events[].event_type	verify 요청에 사용하는 값
events[].describe	describe API에서도 사용 가능한지 여부
events[].describe_sub	describe-sub API에서도 사용 가능한지 여부
describe_events	describe에서 사용 가능한 event_type 목록
describe_sub_events	describe-sub에서 사용 가능한 event_type 목록

3.5. 서버 상태 조회 (status)

요청을 보내기 전에 서버가 처리 가능한 상태인지 확인한다.

```
GET /v1/video-klid/status
```

```

{
  "status": "ready",
  "queue": 0,
  "pending": 0
}

```

값	의미
ready	즉시 접수하여 처리할 수 있다.
busy	처리 중이거나 대기가 있다. 접수는 되지만 결과가 지연될 수 있다.
loading	서버가 준비 중이므로 아직 처리할 수 없다.

항목	설명
queue	처리 대기 중인 작업 수 (다른 경로의 요청 포함)
pending	접수 후 콜백 전송 전인 요청 수

4. 지원 이벤트

현재 서버가 지원하는 이벤트는 아래와 같다. 최신 목록은 GET /events로 확인한다.

event_type	이름	설명	verify	describe	describe-sub
fire	화재	불꽃 등 화재 상황	O	O	O
smoke	연기	연기 등 화재 상황	O	O	O
fall	쓰러짐	사람이 쓰러지거나 바닥에 누워 있는 상황	O	O	O
violence	폭력	폭행, 몸싸움, 물리적 충돌 상황	O	O	O
flooding	침수	물이 차오르거나 공간이 물에 잠긴 상황	O	O	O
car_accident	교통사고	차량 충돌, 전복, 사고 정황	O	O	O
kidnapping	납치	강제로 끌고 가거나 납치로 의심되는 상황	O	O	O

이벤트별 질문 문장은 아래와 같다. 연동 시스템이 문장을 지정하지 않으며, 서버가 관리한다.

event_type	describe-sub 질문
fire	영상에서 '화염이 보이는 불' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
smoke	영상에서 '특정 지점에서 피어올라 확산되는 연기' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
fall	영상에서 '사람이 바닥에 쓰러지거나 쓰러져 있음' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
violence	영상에서 '신체적 충돌을 동반한 싸움' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
flooding	영상에서 '평소 물이 없던 공간이 물에 잠기는 침수' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
car_accident	영상에서 '차량 충돌을 동반한 교통사고' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?
kidnapping	영상에서 '저항하는 사람을 강제로 데려가는 강제 이동' 이벤트가 발생하였는지와, 이를 뒷받침하는 근거는 무엇인가?

이벤트 구성이나 분석 조건이 바뀌면 GET /events의 version 값이 갱신된다. 다만 변경 사실은 별도로 공유되므로, 연동 시스템이 이 값을 주기적으로 확인할 필요는 없다.

5. 연동 시 유의사항

5.1. 콜백 수신

- `callback_url`은 서버에서 접근 가능한 주소여야 한다. 방화벽이나 네트워크 정책으로 서버 → 연동 시스템 방향의 연결이 차단되면 결과를 받을 수 없다.
- 콜백 수신 후에는 **5초 안에 2xx 상태 코드**를 반환해야 한다. 늦거나 2xx가 아니면 서버가 같은 내용을 재전송한다 (최대 3회).
- **같은 콜백을 여러 번 받을 수 있다.** `request_id`를 기준으로 한 번만 처리하도록 멍등하게 구현한다. 이미 처리한 `request_id`라면 본문을 무시하고 2xx만 반환하면 된다.
- 수신 처리는 짧게 끝내고, 무거운 후속 작업은 2xx를 반환한 뒤에 한다. 수신 핸들러에서 오래 붙들면 재전송을 유발한다.
- 3회 모두 실패하면 결과는 유실된다. 결과를 다시 받을 수 있는 조회 API는 없다.
- 요청 순서와 콜백 도착 순서는 일치하지 않을 수 있다. `request_id`로 요청과 결과를 대응시킨다.

5.2. 요청 처리

- 동시 처리에는 한도가 있다. 429를 받으면 일정 시간 후 재시도한다.
- 영상 길이와 프레임 수에 따라 분석 시간이 달라진다. 서버의 분석 제한 시간이 **900초 (15분)** 이므로, 연동 시스템의 대기 시간은 이보다 여유 있게 잡는다. 제한 시간을 넘기면 실패 콜백이 전송된다.
- 업로드 방식은 파일 하나당 **4GB(4096MB)** 까지 받는다. 초과하면 400이다. 긴 영상은 path 방식을 쓰거나 구간을 나눠 보낸다.
- 동일한 `request_id`로 중복 요청하는 경우 서버는 각각을 별개의 작업으로 처리한다. 중복 방지는 연동 시스템에서 관리한다.

5.3. 분석 결과 해석

- `accuracy`는 참고값이며 보정된 확률이 아니다. 자동 판단의 유일한 근거로 사용하지 않는다.
- `detected`가 null인 경우는 모델 응답을 해석하지 못한 경우이다. 판정 실패로 간주하고 `description`을 함께 확인한다.
- `description`은 자연어 서술이며 형식이 고정되어 있지 않다. 문자열 파싱에 의존하는 로직은 권장하지 않는다.

5.4. 문의

연동 과정에서 문제가 발생하면 아래 정보를 함께 전달한다. 서버 로그와 대조하여 원인을 확인한다.

KLID 연동 API v1.1.0

- request_id
- 요청 시각
- 요청 본문 (영상 파일 제외)
- 수신한 응답 또는 콜백 본문